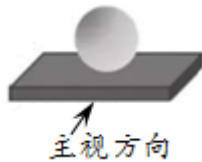


2019 年福建省中考数学试卷

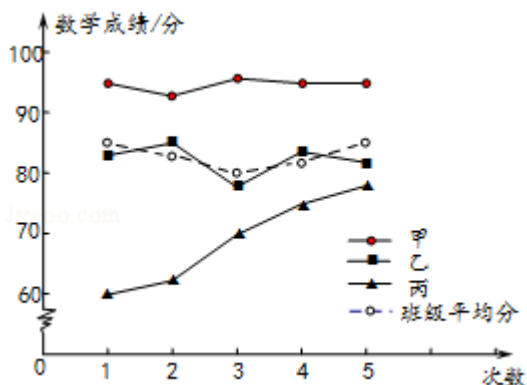
一、选择题（每小题 4 分，共 40 分）

1. (4 分) 计算 $2^2 + (-1)^0$ 的结果是 ()
- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
2. (4 分) 北京故宫的占地面积约为 $720000m^2$ ，将 720000 用科学记数法表示为 ()
- A. 72×10^4 B. 7.2×10^5 C. 7.2×10^6 D. 0.72×10^6
3. (4 分) 下列图形中，一定既是轴对称图形又是中心对称图形的是 ()
- A. 等边三角形 B. 直角三角形 C. 平行四边形 D. 正方形
4. (4 分) 如图是由一个长方体和一个球组成的几何体，它的主视图是 ()



- A.
- B.
- C.
- D.

5. (4 分) 已知正多边形的一个外角为 36° ，则该正多边形的边数为 ()
- A. 12 B. 10 C. 8 D. 6
6. (4 分) 如图是某班甲、乙、丙三位同学最近 5 次数学成绩及其所在班级相应平均分的折线统计图，则下列判断错误的是 ()



- A. 甲的数学成绩高于班级平均分，且成绩比较稳定
- B. 乙的数学成绩在班级平均分附近波动，且比丙好
- C. 丙的数学成绩低于班级平均分，但成绩逐次提高

D. 就甲、乙、丙三个人而言，乙的数学成绩最不稳

7. (4分) 下列运算正确的是 ()

A. $a \cdot a^3 = a^3$

B. $(2a)^3 = 6a^3$

C. $a^6 \div a^3 = a^2$

D. $(a^2)^3 - (-a^3)^2 = 0$

8. (4分) 《增删算法统宗》记载：“有个学生资性好，一部孟子三日了，每日增添一倍多，问若每日读多少？”其大意是：有个学生天资聪慧，三天读完一部《孟子》，每天阅读的字数是前一天的两倍，问他每天各读多少个字？已知《孟子》一书共有 34685 个字，设他第一天读 x 个字，则下面所列方程正确的是 ()

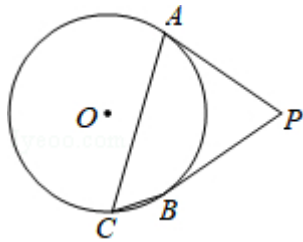
A. $x+2x+4x=34685$

B. $x+2x+3x=34685$

C. $x+2x+2x=34685$

D. $x+\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}x=34685$

9. (4分) 如图， PA 、 PB 是 $\odot O$ 切线， A 、 B 为切点，点 C 在 $\odot O$ 上，且 $\angle ACB=55^\circ$ ，则 $\angle APB$ 等于 ()



A. 55°

B. 70°

C. 110°

D. 125°

10. (4分) 若二次函数 $y=|a|x^2+bx+c$ 的图象经过 $A(m, n)$ 、 $B(0, y_1)$ 、 $C(3-m, n)$ 、 $D(\sqrt{2}, y_2)$ 、 $E(2, y_3)$ ，则 y_1 、 y_2 、 y_3 的大小关系是 ()

A. $y_1 < y_2 < y_3$

B. $y_1 < y_3 < y_2$

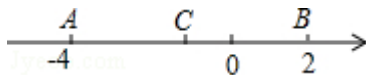
C. $y_3 < y_2 < y_1$

D. $y_2 < y_3 < y_1$

二、填空题 (每小题 4 分，共 24 分)

11. (4分) 因式分解： $x^2-9=$ _____.

12. (4分) 如图，数轴上 A 、 B 两点所表示的数分别是 -4 和 2，点 C 是线段 AB 的中点，则点 C 所表示的数是_____.

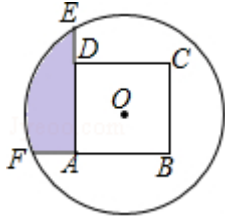


13. (4分) 某校征集校运会会徽，遴选出甲、乙、丙三种图案. 为了解何种图案更受欢迎，随机调查了该校 100 名学生，其中 60 名同学喜欢甲图案，若该校共有 2000 人，根据所学的统计知识可以估计该校喜欢甲图案的学生有_____人.

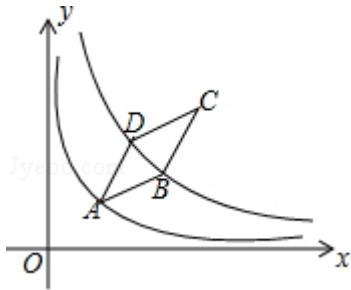
14. (4分) 在平面直角坐标系 xOy 中， $\square OABC$ 的三个顶点 $O(0, 0)$ 、 $A(3, 0)$ 、 $B(4, 2)$ ，

则其第四个顶点是_____.

15. (4分) 如图, 边长为2的正方形 $ABCD$ 中心与半径为2的 $\odot O$ 的圆心重合, E 、 F 分别是 AD 、 BA 的延长与 $\odot O$ 的交点, 则图中阴影部分的面积是_____. (结果保留 π)



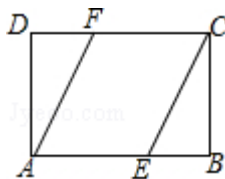
16. (4分) 如图, 菱形 $ABCD$ 顶点 A 在函数 $y = \frac{3}{x}$ ($x > 0$) 的图象上, 函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k > 3$, $x > 0$) 的图象关于直线 AC 对称, 且经过点 B 、 D 两点, 若 $AB = 2$, $\angle BAD = 30^\circ$, 则 $k =$ _____.



三、解答题 (共 86 分)

17. (8分) 解方程组 $\begin{cases} x-y=5 \\ 2x+y=4 \end{cases}$.

18. (8分) 如图, 点 E 、 F 分别是矩形 $ABCD$ 的边 AB 、 CD 上的一点, 且 $DF = BE$. 求证: $AF = CE$.

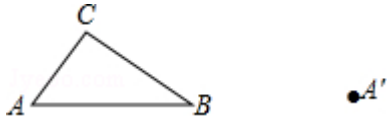


19. (8分) 先化简, 再求值: $(x-1) \div (x - \frac{2x-1}{x})$, 其中 $x = \sqrt{2} + 1$.

20. (8分) 已知 $\triangle ABC$ 和点 A' , 如图.

(1) 以点 A' 为一个顶点作 $\triangle A'B'C'$, 使 $\triangle A'B'C' \sim \triangle ABC$, 且 $\triangle A'B'C'$ 的面积等于 $\triangle ABC$ 面积的 4 倍; (要求: 尺规作图, 不写作法, 保留作图痕迹)

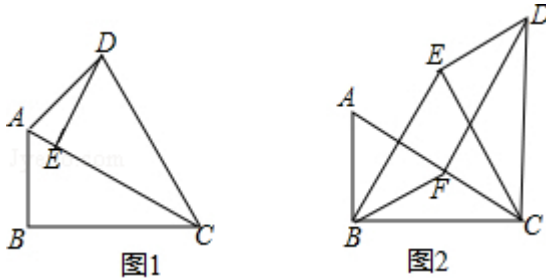
(2) 设 D 、 E 、 F 分别是 $\triangle ABC$ 三边 AB 、 BC 、 AC 的中点, D' 、 E' 、 F' 分别是你所作的 $\triangle A'B'C'$ 三边 $A'B'$ 、 $B'C'$ 、 $C'A'$ 的中点, 求证: $\triangle DEF \sim \triangle D'E'F'$.



21. (8 分) 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ABC=90^\circ$, $\angle ACB=30^\circ$, 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 顺时针旋转一定的角度 α 得到 $\triangle DEC$, 点 A 、 B 的对应点分别是 D 、 E .

(1) 当点 E 恰好在 AC 上时, 如图 1, 求 $\angle ADE$ 的大小;

(2) 若 $\alpha=60^\circ$ 时, 点 F 是边 AC 中点, 如图 2, 求证: 四边形 $BEDF$ 是平行四边形.



22. (10 分) 某工厂为贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念, 投资组建了日废水处理量为 m 吨的废水处理车间, 对该厂工业废水进行无害化处理. 但随着工厂生产规模的扩大, 该车间经常无法完成当天工业废水的处理任务, 需要将超出日废水处理量的废水交给第三方企业处理. 已知该车间处理废水, 每天需固定成本 30 元, 并且每处理一吨废水还需其他费用 8 元; 将废水交给第三方企业处理, 每吨需支付 12 元. 根据记录, 5 月 21 日, 该厂产生工业废水 35 吨, 共花费废水处理费 370 元.

(1) 求该车间的日废水处理量 m ;

(2) 为实现可持续发展, 走绿色发展之路, 工厂合理控制了生产规模, 使得每天废水处理的平均费用不超过 10 元/吨, 试计算该厂一天产生的工业废水量的范围.

23. (10 分) 某种机器使用期为三年, 买方在购进机器时, 可以给各台机器分别一次性额外购买若干次维修服务, 每次维修服务费为 2000 元. 每台机器在使用期间, 如果维修次数未超过购机时购买的维修服务次数, 每次实际维修时还需向维修人员支付工时费 500 元; 如果维修次数超过购机时购买的维修服务次数, 超出部分每次维修时需支付维修服务费 5000 元, 但无需支付工时费. 某公司计划购买 1 台该种机器, 为决策在购买机器时应同时一次性额外购买几次维修服务, 搜集并整理了 100 台这种机器在三年使用期内的维修次数, 整理得下表:

维修次数	8	9	10	11	12
频率 (台数)	10	20	30	30	10

(1) 以这 100 台机器为样本, 估计“1 台机器在三年使用期内维修次数不大于 10”的概

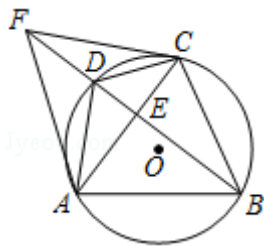
率；

(2) 试以这 100 机器维修费用的平均数作为决策依据，说明购买 1 台该机器的同时应一次性额外购 10 次还是 11 次维修服务？

24. (12 分) 如图，四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$ ， $AB=AC$ ， $AC \perp BD$ ，垂足为 E ，点 F 在 BD 的延长线上，且 $DF=DC$ ，连接 AF 、 CF 。

(1) 求证： $\angle BAC=2\angle CAD$ ；

(2) 若 $AF=10$ ， $BC=4\sqrt{5}$ ，求 $\tan \angle BAD$ 的值。



25. (14 分) 已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$ ($b<0$) 与 x 轴只有一个公共点。

(1) 若抛物线与 x 轴的公共点坐标为 $(2, 0)$ ，求 a 、 c 满足的关系式；

(2) 设 A 为抛物线上的一点，直线 $l: y=kx+1-k$ 与抛物线交于点 B 、 C ，直线 BD 垂直于直线 $y=-1$ ，垂足为点 D 。当 $k=0$ 时，直线 l 与抛物线的一个交点在 y 轴上，且 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形。

①求点 A 的坐标和抛物线的解析式；

②证明：对于每个给定的实数 k ，都有 A 、 D 、 C 三点共线。

2019 年福建省中考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（每小题 4 分，共 40 分）

1. 【解答】解：原式 $=4+1=5$

故选：A.

2. 【解答】解：将 720000 用科学记数法表示为 7.2×10^5 .

故选：B.

3. 【解答】解：A、等边三角形是轴对称图形，不是中心对称图形，故本选项错误；

B、直角三角形不是轴对称图形，也不是中心对称图形，故本选项错误；

C、平行四边形不是轴对称图形，是中心对称图形，故本选项错误；

D、正方形既是轴对称图形，又是中心对称图形，故此选项正确.

故选：D.

4. 【解答】解：几何体的主视图为：



故选：C.

5. 【解答】解： $360^\circ \div 36^\circ = 10$ ，所以这个正多边形是正十边形.

故选：B.

6. 【解答】解：A. 甲的数学成绩高于班级平均分，且成绩比较稳定，正确；

B. 乙的数学成绩在班级平均分附近波动，且比丙好，正确；

C. 丙的数学成绩低于班级平均分，但成绩逐次提高，正确

D. 就甲、乙、丙三个人而言，丙的数学成绩最不稳，故 D 错误.

故选：D.

7. 【解答】解：A、原式 $=a^4$ ，不符合题意；

B、原式 $=8a^3$ ，不符合题意；

C、原式 $=a^3$ ，不符合题意；

D、原式 $=0$ ，符合题意，

故选：D.

8. 【解答】解：设他第一天读 x 个字，根据题意可得： $x+2x+4x=34685$,

$$\therefore \angle OAF = \angle CAD = \frac{1}{2} \angle BAD = 15^\circ,$$

$$\because \angle OAE = \angle AOE = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle EAF = 30^\circ,$$

$$\therefore AF = \frac{AE}{\cos 30^\circ} = 2, EF = AE \tan 30^\circ = 1,$$

$$\because AB = AD = 2, AE \parallel DG,$$

$$\therefore EF = EG = 1, DG = 2AE = 2\sqrt{3},$$

$$\therefore OG = OE + EG = \sqrt{3} + 1,$$

$$\therefore D(\sqrt{3} + 1, 2\sqrt{3}),$$

故答案为: $6 + 2\sqrt{3}$.

三、解答题 (共 86 分)

17. 【解答】解:
$$\begin{cases} x - y = 5 \text{①} \\ 2x + y = 4 \text{②} \end{cases},$$

$$\text{①} + \text{②} \text{得: } 3x = 9, \text{ 即 } x = 3,$$

$$\text{把 } x = 3 \text{ 代入①得: } y = -2,$$

$$\text{则方程组的解为 } \begin{cases} x = 3 \\ y = -2 \end{cases}.$$

18. 【解答】证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

$$\therefore \angle D = \angle B = 90^\circ, AD = BC,$$

$$\text{在 } \triangle ADF \text{ 和 } \triangle BCE \text{ 中, } \begin{cases} AD = BC \\ \angle D = \angle B \\ DF = BE \end{cases},$$

$$\therefore \triangle ADF \cong \triangle BCE \text{ (SAS)},$$

$$\therefore AF = CE.$$

19. 【解答】解: 原式 = $(x - 1) \div \frac{x^2 - 2x + 1}{x}$

$$= (x - 1) \cdot \frac{x}{(x - 1)^2}$$

$$= \frac{x}{x - 1},$$

$$\text{当 } x = \sqrt{2} + 1,$$

$$\text{原式} = \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} + 1 - 1}$$

$$= 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

20. 【解答】解: (1) 作线段 $A'C' = 2AC$ 、 $A'B' = 2AB$ 、 $B'C' = 2BC$, 得 $\triangle A'B'C'$ 即可所求.

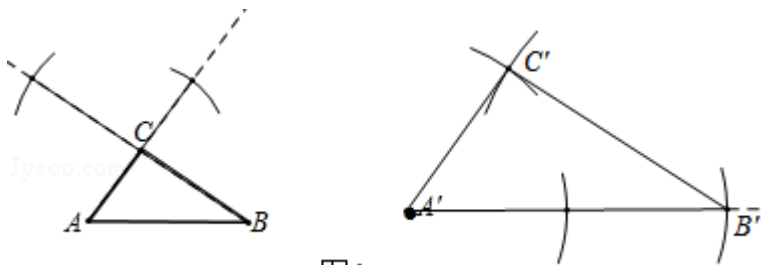


图1

证明：∵ $A'C' = 2AC$ 、 $A'B' = 2AB$ 、 $B'C' = 2BC$ ，

∴ $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ ，

$$\therefore \frac{S_{\triangle A'B'C'}}{S_{\triangle ABC}} = \left(\frac{A'B'}{AB}\right)^2 = 4$$

(2) 证明：

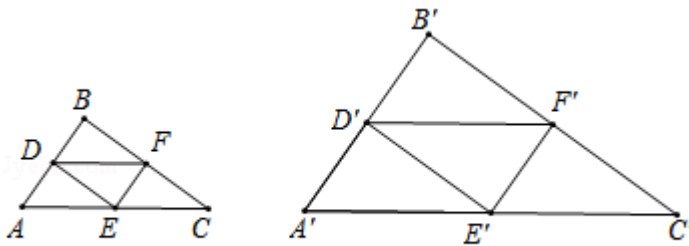


图2

∵ D 、 E 、 F 分别是 $\triangle ABC$ 三边 AB 、 BC 、 AC 的中点，

$$\therefore DE = \frac{1}{2}BC, \quad DF = \frac{1}{2}AC, \quad EF = \frac{1}{2}AB,$$

∴ $\triangle DEF \sim \triangle ABC$

同理： $\triangle D'E'F' \sim \triangle A'B'C'$ ，

由 (1) 可知： $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ ，

∴ $\triangle DEF \sim \triangle D'E'F'$ 。

21. 【解答】(1) 解：如图 1，∵ $\triangle ABC$ 绕点 A 顺时针旋转 α 得到 $\triangle DEC$ ，点 E 恰好在 AC 上，

$$\therefore CA = CD, \quad \angle ECD = \angle BCA = 30^\circ, \quad \angle DEC = \angle ABC = 90^\circ,$$

$$\therefore CA = CD,$$

$$\therefore \angle CAD = \angle CDA = \frac{1}{2}(180^\circ - 30^\circ) = 75^\circ,$$

$$\therefore \angle ADE = 90^\circ - 75^\circ = 25^\circ;$$

(2) 证明：如图 2，

∵ 点 F 是边 AC 中点，

$$\therefore BF = \frac{1}{2}AC,$$

$$\because \angle ACB = 30^\circ,$$

$$\therefore AB = \frac{1}{2}AC,$$

$$\therefore BF = AB,$$

$\because \triangle ABC$ 绕点 A 顺时针旋转 60° 得到 $\triangle DEC$,

$$\therefore \angle BCE = \angle ACD = 60^\circ, \quad CB = CE, \quad DE = AB,$$

$\therefore DE = BF$, $\triangle ACD$ 和 $\triangle BCE$ 为等边三角形,

$$\therefore BE = CB,$$

$\because$ 点 F 为 $\triangle ACD$ 的边 AC 的中点,

$$\therefore DF \perp AC,$$

易证得 $\triangle CFD \cong \triangle ABC$,

$$\therefore DF = BC,$$

$$\therefore DF = BE,$$

而 $BF = DE$,

$\therefore$ 四边形 $BEDF$ 是平行四边形.

22. 【解答】解：（1） $\because 35 \times 8 + 30 = 310$ （元）， $310 < 350$,

$$\therefore m < 35.$$

依题意，得： $30 + 8m + 12(35 - m) = 370$,

解得： $m = 20$.

答：该车间的日废水处理量为 20 吨.

（2）设一天产生工业废水 x 吨，

当 $0 < x \leq 20$ 时， $8x + 30 \leq 10x$,

解得： $15 \leq x \leq 20$;

当 $x > 20$ 时， $12(x - 20) + 8 \times 20 + 30 \leq 10x$,

解得： $20 < x \leq 25$.

综上所述，该厂一天产生的工业废水量的范围为 $15 \leq x \leq 20$.

23. 【解答】解：（1）“1 台机器在三年使用期内维修次数不大于 10” 的概率 $= \frac{60}{100} = 0.6$.

（2）购买 10 次时，

某台机器使用期内维修次数	8	9	10	11	12
该台机器维修费用	24000	24500	25000	30000	35000

此时这 100 台机器维修费用的平均数

$$y_1 = \frac{1}{100} (24000 \times 10 + 24500 \times 20 + 25000 \times 30 + 30000 \times 30 + 35000 \times 10) = 27300$$

购买 11 次时，

某台机器使用期内维修次数	8	9	10	11	12
该台机器维修费用	26000	26500	27000	27500	32500

此时这 100 台机器维修费用的平均数

$$y_2 = \frac{1}{100} (26000 \times 10 + 26500 \times 20 + 27000 \times 30 + 27500 \times 30 + 32500 \times 10) = 27500,$$

$$\because 27300 < 27500,$$

所以，选择购买 10 次维修服务.

24. 【解答】解：（1） $\because AB=AC$,

$$\therefore \widehat{AB} = \widehat{AC}, \angle ABC = \angle ACB,$$

$$\therefore \angle ABC = \angle ADB, \angle ABC = \frac{1}{2} (180^\circ - \angle BAC) = 90^\circ - \frac{1}{2} \angle BAC,$$

$$\because BD \perp AC,$$

$$\therefore \angle ADB = 90^\circ - \angle CAD,$$

$$\therefore \frac{1}{2} \angle BAC = \angle CAD,$$

$$\therefore \angle BAC = 2 \angle CAD;$$

$$(2) \text{ 解: } \because DF=DC,$$

$$\therefore \angle DFC = \angle DCF,$$

$$\therefore \angle BDC = 2 \angle DFC,$$

$$\therefore \angle BFC = \frac{1}{2} \angle BDC = \frac{1}{2} \angle BAC = \angle FBC,$$

$$\therefore CB = CF,$$

$$\text{又 } BD \perp AC,$$

$$\therefore AC \text{ 是线段 } BF \text{ 的中垂线, } AB = AF = 10, AC = 10.$$

$$\text{又 } BC = 4\sqrt{5},$$

$$\text{设 } AE = x, CE = 10 - x,$$

由 $AB^2 - AE^2 = BC^2 - CE^2$, 得 $100 - x^2 = 80 - (10 - x)^2$,

解得 $x=6$,

$$\therefore AE=6, BE=8, CE=4,$$

$$\therefore DE = \frac{AE \cdot CE}{BE} = \frac{6 \times 4}{8} = 3,$$

$$\therefore BD = BE + DE = 3 + 8 = 11,$$

作 $DH \perp AB$, 垂足为 H ,

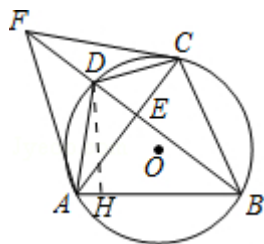
$$\therefore \frac{1}{2} AB \cdot DH = \frac{1}{2} BD \cdot AE,$$

$$\therefore DH = \frac{BD \cdot AE}{AB} = \frac{11 \times 6}{10} = \frac{33}{5},$$

$$\therefore BH = \sqrt{BD^2 - DH^2} = \frac{44}{5},$$

$$\therefore AH = AB - BH = 10 - \frac{44}{5} = \frac{6}{5},$$

$$\therefore \tan \angle BAD = \frac{DH}{AH} = \frac{33}{6} = \frac{11}{2}.$$



25. 【解答】解：（1）抛物线与 x 轴的公共点坐标即为函数顶点坐标，故： $y = a(x-2)^2$

$$= ax^2 - 4ax + 4a,$$

则 $c=4a$;

$$(2) y = kx + 1 - k = k(x-1) + 1 \text{ 过定点 } (1, 1),$$

且当 $k=0$ 时，直线 l 变为 $y=1$ 平行 x 轴，与轴的交点为 $(0, 1)$,

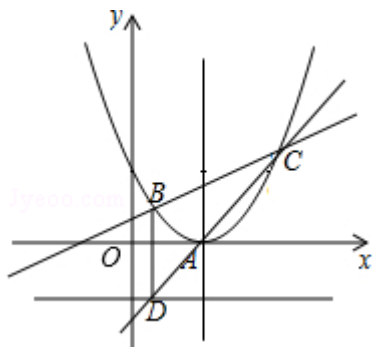
又 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，

$\therefore$ 点 A 为抛物线的顶点；

$$\textcircled{1} c=1, \text{ 顶点 } A(1, 0),$$

抛物线的解析式： $y = x^2 - 2x + 1$,

$$\textcircled{2} \begin{cases} y = x^2 - 2x + 1, \\ y = kx + 1 - k \end{cases}$$



$$x^2 - (2+k)x + k = 0,$$

$$x = \frac{1}{2} (2+k \pm \sqrt{k^2+4}),$$

$$x_D = x_B = \frac{1}{2} (2+k - \sqrt{k^2+4}), \quad y_D = -1;$$

$$\text{则 } L \left(1 + \frac{k - \sqrt{k^2+4}}{2}, -1 \right),$$

$$y_C = \frac{1}{2} (2+k^2 + k\sqrt{k^2+4}),$$

$$C \left(1 + \frac{k + \sqrt{k^2+4}}{2}, 1 + \frac{k(k + \sqrt{k^2+4})}{2} \right), \quad A(1, 0),$$

$$\therefore \text{直线 } AD \text{ 表达式中的 } k \text{ 值为: } k_{AD} = \frac{-2}{k - \sqrt{k^2+4}} = \frac{k + \sqrt{k^2+4}}{2},$$

$$\text{直线 } AC \text{ 表达式中的 } k \text{ 值为: } k_{AC} = \frac{k + \sqrt{k^2+4}}{2},$$

$\therefore k_{AD} = k_{AC}$, 点 A、C、D 三点共线.

